



教育背景

复旦大学 博士, 计算机科学与技术
北京理工大学 本科, 自动化

2025.09 – 2030.07

2021.09 – 2025.06

项目经历

LLM-TrainLab: Pretrain-SFT-DPO-GRPO 训练与 RLVR 后训练复现

2026.03 – 2026.05

个人项目 | PyTorch / MiniMind / Qwen2.5-Math / TRL GRPO / RLVR

从零复现 LLM 全栈训练流水线 (Pretrain/SFT/DPO/GRPO), 并基于 Qwen2.5-Math 在 GSM8K 上完成 RLVR 后训练与逐样本评估验证。

- 基于 MiniMind 复现 Decoder-only Transformer 小模型训练流程, 覆盖 Tokenizer、Pretrain、SFT 与 DPO, 完成 30M 参数模型训练并记录 loss、checkpoint、显存与训练耗时。
- 基于 Qwen2.5-Math-1.5B-Instruct 与 TRL GRPOTrainer 构建 GSM8K 数学推理 RLVR 后训练实验, 设计 final-answer verifier 与 correctness-centric reward, 支持 \boxed{}、final number 等自然答案格式。
- 在 RTX 4090 环境下完成 100-step GRPO 训练, exact accuracy 从 87.0% 提升至 89.0%、average reward 从 0.894 提升至 0.910; 通过 length ablation 将 CoT 截断率从 70% 降至 4%。

Piepaper: Physics-Guided Agentic Data Infrastructure

2026.02 – 2026.05

论文撰写中 | 主要作者 | LLM Agent / Data Infra / Evidence Grounding

基于 LLM 多 Agent 编排, 将科研文献端到端转化为带证据绑定与物理校验的训练/检索数据集, 统一抽取、验证、修复与发布的全链路质量门控。

- 主导开发文献到结构化数据库的 LLM data pipeline, 覆盖 XML/HTML 解析、evidence block 构建、Agent 抽取、物理验证、自动修复、materialization 与 strict export。
- 设计 PGCE 质量门控机制, 将材料先验、证据绑定、Schema Validation 与 Publication Gate 接入多 Agent 编排, 隔离 orphan、legacy、低置信与物理不合理记录。
- 统一 671 篇 DOI、7,707 个 evidence blocks 与 2,872 条 materialized records, 沉淀 500 条 SFT-ready strict records 和 505 条 RAG-ready observations。

Equivariant Covariance Tensors: 等变张量不确定性量化

2025.10 – 2026.01

ICML 2026 Poster | 第一作者 | E(3)-Equivariant Learning / Tensor UQ / PyTorch / e3nn

为 E(3)-等变网络补齐不确定性量化能力, 输出严格 SPD 且旋转等变的完整张量协方差, 覆盖建模、训练目标与校准评测。

- 提出 E(3)-equivariant full-covariance UQ 框架, 在 Kelvin-Mandel 表示下联合预测张量均值与完整 6×6 协方差矩阵, 建模张量分量间的相关性。
- 设计 SPD 约束 covariance head, 基于表示论分解构造 21 自由度协方差表示, 并通过 matrix exponential 同时保证协方差矩阵正定性与旋转等变性。
- 在 ModelNet40 惯性张量任务上达到 MAE 0.078, 在 Materials Project 介电张量任务上达到 MAE 1.55; 完成 Gaussian NLL、Energy Score、Log-Euclidean Equivariant Scoring Objective 等训练目标与校准消融实验。

研究成果: Ruihan Liu, Yu Ji, Jianbo Yu, Shifu Yan, Qingchao Jiang. *Equivariant Covariance Tensors: Guaranteed SPD Uncertainty for Tensor-Valued Geometric Learning*. ICML 2026 (CCF-A 类会议)。

TopoTENet: 拓扑感知的 E(3)-等变晶体张量预测网络

2025.07 – 2025.10

投稿 npj Computational Materials | 第一作者 | Equivariant GNN / Attention / Tensor Prediction

将离散周期拓扑信号注入 E(3)-等变图神经网络的注意力机制, 端到端预测晶体三阶张量响应。

- 提出 topology-conditioned equivariant attention, 将 SLICES 周期拓扑标签与空间群先验, 通过 topology bias、MoE-gated key/value 与 FiLM 边到节点调制注入等变消息传递。
- 设计可微 point-group projection, 将对称性禁止分量抑制约 8 个数量级。
- 在 369 个晶体测试集上达到 MAE 0.132、RMSE 0.302, 相对 SOTA 基线 EATGNN RMSE 下降 22.4%; ablation 显示移除全部拓扑后 MAE 退化 49.2%。

研究成果: Ruihan Liu, Jianbo Yu, Yu Ji, Hang Ruan, Xiaofeng Yang. *Topology-aware E(3)-equivariant learning for physically consistent piezoelectric tensor prediction*. 投稿至 npj Computational Materials (一区 top, IF 11.9)。

技术栈

LLM / Agent: Multi-Agent Orchestration, LLM Extraction, Evidence Grounding, TRL GRPO, RLVR

AI4Science / 深度学习: PyTorch, e3nn, GNN, E(3)-等变网络, Uncertainty Quantification, Tensor Prediction

荣誉奖项

竞赛获奖: 中国智能机器人格斗及竞技大赛国家级一等奖 中国大学生数学建模竞赛国家级二等奖 MCM Meritorious Winner

奖学金: 四学期校级一等奖学金 (前 5%) 2023 迪文奖学金 (全校 45 人)